2.4 அடிப்படை எண்ணியல் தேற்றம் (Fundamental Theorem of Arithmetic)

பின்வரும் ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களது உரையாடலைக் கருத்தில் கொள்வோம்.

ஆசிரியர் : 240 என்ற எண்ணைக் காரணிப்படுத்துக.
மலர் : 24×10
இரகு : 8×30
இனியா : 12×20
குமார் : 15×16
மலர் : யாருடைய விடை சரியானது ஐயா?
ஆசிரியர் : எல்லோருடைய விடைகளும் சரிதான்.
இரகு : எப்படி ஐயா?
ஆசிரியர் : ஒவ்வொரு காரணியையும் பகாக் காரணிகளாகப் பிரிக்கவும்.
மலர் : $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5$
இரகு : $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$
இனியா : $2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 2 \times 5$
குமார் : $3 \times 5 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$
ஆசிரியர் : நன்று ! இப்போது உங்கள் விடையில் எத்தனை 2,3,5 வந்துள்ளன.
மலர் : எனக்கு நான்கு 2, ஒரு 3 மற்றும் ஒரு 5 கிடைத்துள்ளது.
இரகு : எனக்கு நான்கு 2, ஒரு 3 மற்றும் ஒரு 5 கிடைத்துள்ளது.
இனியா : எனக்கும் நான்கு 2, ஒரு 3 மற்றும் ஒரு 5 கிடைத்துள்ளது.
குமார் : எனக்கும் அதேதான் கிடைத்தது.
மலர் : எங்கள் அனைவருக்கும் நான்கு 2, ஒரு 3 மற்றும் ஒரு 5 கிடைத்துள்ளது. இது மிகவும் ஆச்சரியமாக உள்ளது.
ஆசிரியர் : ஆமாம். உண்மைதான். எந்த ஓர் எண்ணைப் பகாக் காரணிப் படுத்தினாலும் நமக்கு ஒரே விதமான பகாக் காரணிகள் தான் கிடைக்கும்.

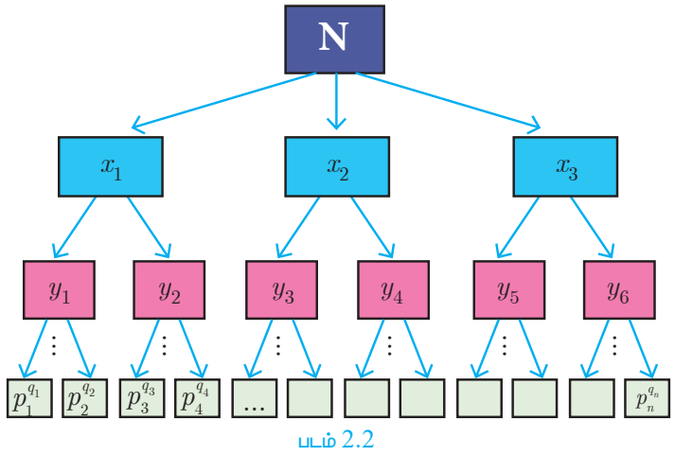
மேற்கண்ட கருத்து நம்மைப் பின்வரும் முக்கியத் தேற்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறது.

தேற்றம் 4 (அடிப்படை எண்ணியல் தேற்றம்) (நிரூபணம் இல்லாமல்)

"1 ஐத் தவிர்த்து, அனைத்து மிகை முழுக்களையும் ஒரு பகா எண்ணாக அல்லது பகா எண்களின் பெருக்கற்பலனாகக் காரணிப்படுத்த முடியும். மேலும் இந்த காரணிப்படுத்தலானது பகா எண்கள் எழுதப்படும் வரிசையைத் தவிர்த்து ஒரே முறையில் அமையும்."

ஒவ்வொரு பகு எண்ணும் பகாஎண்களின் பெருக்கல் பலனாகப் பிரிக்கப்படலாம் (மாற்றப்படலாம்) என்ற கருத்தை அடிப்படை எண்ணியல் தேற்றம் வலியுறுத்துகிறது. மேலும் இந்தப் பிரித்தல் தனித்தன்மை உடையது. அதாவது ஒரே விதமான பகா எண்களின் பெருக்கற்பலனாக மட்டுமே பிரித்து எழுத முடியும் என்று பொருள்.

பொதுவாக N என்ற பகு எண்ணை எடுத்துக் கொண்டால், நாம் N என்ற எண்ணை $N = p_1^{q_1} \times p_2^{q_2} \times p_3^{q_3} \times \cdots \times p_n^{q_n}$ என்ற ஒரே வழியில் மட்டுமே பிரித்து எழுத முடியும். இங்கு, $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_n$ ஆகியவை பகா எண்கள் மற்றும் $q_1, q_2, q_3, \ldots, q_n$ ஆகியவை இயல் எண்கள்.



படம் 2.2

X_Ch 2 TM.indd 44 16-12-2020 03:46:37 PM